



ALGEBRA LINEAL II

CLAVE: MAT-2363	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2872, MAT-2512, MAT-2362	Fecha de elaboración 08 de octubre de 2024
Correquisitos: MAT-2513	
Elaborado por: Elaine Segura, Cristino Castillo, Primitivo Acosta-Humánez, Marc-Kelly Jean Philippe, Orieta Liriano y Francis Mora.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Álgebra Lineal II está diseñada para profundizar los conceptos fundamentales del álgebra lineal, enfocándose en su estructura teórica y sus aplicaciones en áreas como la geometría, la teoría de matrices, y el análisis funcional. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán temas avanzados como el estudio detallado de los espacios vectoriales, transformaciones lineales, descomposiciones matriciales, valores y vectores propios, formas bilineales y cuadráticas, operadores en espacios con producto escalar, entre otros.

Este curso no solo refuerza el rigor matemático, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar problemas abstractos y complejos en matemáticas puras y aplicadas, siendo esencial para disciplinas como la física teórica, la computación científica y la economía matemática.

Se espera que los estudiantes desarrollen habilidades para realizar demostraciones rigurosas, aplicar técnicas avanzadas de álgebra lineal y utilizar herramientas computacionales para la resolución de problemas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar fundamentos teóricos de temas clave del álgebra lineal como son la teoría de matrices, sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales, espacios con producto interno, transformaciones lineales entre otros. Dominar temáticas avanzadas del álgebra lineal contempladas en el presente programa: valores y vectores propios, problema de diagonalización, formas bilineales y formas cuadráticas, y operadores en espacios con producto escalar, así como su aplicación en diversas áreas de las matemáticas puras y aplicadas.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Capacidad para integrar la investigación con la docencia, promoviendo el pensamiento crítico y el rigor matemático en los estudiantes.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de las matemáticas, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

CEP-4: Desarrollar la abstracción matemática, es decir, el proceso de reconocer, separar, jerarquizar y analizar información relevante para utilizarla en la resolución matemática de problemas en diversos contextos.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1.1 Determina las condiciones para que una aplicación sea lineal; en caso afirmativo, obtiene su matriz asociada respecto a diferentes bases, aplicando el concepto de cambio de base.

RAE-1.2 Identifica transformaciones lineales inyectivas y sobreyectivas, así como isomorfismos entre espacios vectoriales.

RAE-1.3 Resuelve correctamente problemas relativos a la determinación de valores y vectores propios de una matriz cuadrada, y espacio propio correspondiente a un valor propio.

RAE-1.4 Resuelve correctamente problemas de diagonalización de matrices, incluyendo diagonalización ortogonal.

RAE-2.1 Resuelve correctamente problemas relativos a la determinación del núcleo y la imagen de una transformación lineal, evaluando sus propiedades para establecer la estructura de los subespacios generados y su relación con el teorema de la dimensión.

RAE-2.2 Identifica y clasifica formas bilineales y cuadráticas, y calcula las matrices correspondientes a estas.

RAE-3.1 Utiliza las transformaciones lineales en la resolución de problemas prácticos, demostrando su aplicabilidad en distintos contextos geométricos y computacionales

RAE-3.2. Modela y resuelve problemas aplicados en diversas áreas utilizando valores y vectores propios.

RAE- 3.3 Aplica el teorema espectral en diferentes contextos científicos.

RAE-4.1 Clasifica y analiza operadores normales, autoadjuntos, unitarios y ortogonales, comprendiendo sus propiedades distintivas.

RAE- 4.2 Utiliza el teorema espectral para diferentes tipos de operadores en espacios con producto escalar.



CONTENIDOS

UNIDAD 1. Transformaciones Lineales.

- 1.1 Definición de transformación lineal.
- 1.2 Transformación cero y transformación identidad.
- 1.3 Propiedades de las transformaciones lineales.
- 1.4 Algebra de transformaciones lineales.
- 1.5 Matriz de una transformación lineal.
- 1.6 Núcleo e imagen.
- 1.7 Isomorfismos de espacios vectoriales.
- 1.8 Matriz estándar de una transformación lineal.
- 1.9 Composición de transformaciones lineales.
- 1.10 Inversa de una transformación lineal.
- 1.11 Matrices de transición y semejanza.
- 1.12 Funciones lineales. El espacio dual.

UNIDAD 2. Valores y vectores propios (eigenvalores y eigenvectores).

- 2.1 Valores y vectores propios.
- 2.2 Espacio propio.
- 2.2. Diagonalización.
- 2.3. El teorema de Cayley-Hamilton.
- 2.4 Polinomio mínimo.
- 2.4. Diagonalización ortogonal.
- 2.5 La forma canónica de Jordan.
- 2.5. Aplicaciones de los eigenvalores y eigenvectores.

UNIDAD 3. Formas bilineales y formas cuadráticas.

- 3.1. Aplicaciones multilineales.
- 3.2. Formas bilineales.
- 3.3. Matriz de una forma bilineal.
- 3.4. Formas bilineales simétricas y antisimétricas.
- 3.5. Formas bilineales simétricas regulares.
- 3.6 Ortogonalidad.
- 3.7. Diagonalización de formas bilineales simétricas.
- 3.8 Formas cuadráticas.
- 3.9 Matriz de una forma cuadrática.
- 3.10 Teorema de los ejes principales.
- 3.11 Geometría de formas cuadráticas.
- 3.12 Diagonalización de formas cuadráticas.
- 3.15. Teorema de Sylvester.



UNIDAD 4. Operadores en espacios con producto escalar.

- 4.1. El operador adjunto.
- 4.2. Representación matricial del operador adjunto.
- 4.3. Operadores normales, autoadjuntos, unitarios y ortogonales.
- 4.4. Teorema espectral para operadores normales.
- 4.5. Teorema espectral para operadores autoadjuntos.
- 4.6. Teorema espectral para operadores unitarios.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-



aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales



3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle)
2. Computadora, proyector, tableta gráfica y pizarra digitales para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.



3. Calculadora científica.
4. Software y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
5. Recursos educativos en línea: bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
6. Herramientas de colaboración en línea: aplicaciones para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).
7. Herramientas de presentación digital: software o herramientas de infografía digital para crear presentaciones dinámicas y visuales (Canva, PowerPoint, Prezi).
8. Aplicaciones de respuesta interactiva para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase (Kahoot, Socrative).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Axler, S. (2017). *Linear Algebra Done Right*. (3th edition). Editorial: Springer
2. Larson, R. (2015). *Fundamentos de álgebra lineal*. (7a ed.). Cengage Learning.
3. Martínez-Chávanz, R. (2006). *Algebra Multilineal*. (1a ed.). Editorial Universidad de Antioquia.
4. Rojo, J. (1991). *Álgebra lineal*. (2a ed.). Editorial AC, Madrid.
5. Hoffman, K. y Kunze R. (1971). *Linear Algebra*. (2nd ed.). Prentice Hall

Referencias Complementarias

1. Ibort, A. y Rodríguez, M.A. (2014). *Notas de álgebra lineal*.
2. Anton, H. (2003). *Introducción al Álgebra Lineal*. (3a ed.). Ed. Limusa.
3. Poole, D. (2017). *Álgebra lineal: Una introducción moderna* (4a ed.). Cengage Learning.
4. Del Valle Sotelo, J.C. (2011). *Algebra lineal para estudiantes de ingeniería y ciencias*. Mc Graw-Hill.
5. Grossman, S. I. y Flores, J. J. (2012). *Álgebra Lineal* (7a ed.). McGraw-Hill Interamericana.